1주차 · 9/3(목)

강좌 소개 및 웹 프로그래밍 개요

[온라인 : 실시간 Zoom] 웹의 개념, 웹 프로그래밍의 흐름 이해 · 실습환경 구축 · Git 사용법 안내

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍

학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

1주차

학습 목표

① 주소창에 주소를 치고 엔터를 누른 뒤 화면이 뜨기까지 무슨 일이 일어나는지 설명할 수 있다.

② 인터넷과 웹의 차이, 클라이언트와 서버의 역할을 구분해 설명할 수 있다.

③ HTML·CSS·JavaScript가 각각 무엇을 담당하는지 비유를 들어 설명할 수 있다.

④ VS Code와 크롬 개발자도구를 설치하고, 첫 HTML 파일을 만들어 브라우저로 열 수 있다.

⑤ 학습사이트에 가입하고 한 학기 학습 흐름(강의→실습→퀴즈→시험→프로젝트)을 이해한다.

1주차

핵심 키워드

웹 · 인터넷 · 브라우저 · 서버 · HTTP · URL · HTML/CSS/JS · VS Code · 개발자도구 · GitHub

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

1주차

들어가며

1. 이 주차는 [온라인 : LMS]로 진행합니다.
2. 오리엔테이션과 실습환경 구축, Git 사용법 안내를 반복 학습할 수 있도록 온라인으로 운영합니다.
3. 실시간 수업이 아니며 학교 LMS에서 수강합니다.

1주차 · 1

과목 소개 — 웹프로그래밍

이 과목은 웹 페이지를 처음부터 직접 만들어 인터넷에 공개하는 것까지를 한 학기에 경험하는 과목입니다.

과목 소개 — 웹프로그래밍 (1/2)

1. **지금 여러분이 보고 있는 이 학습사이트도 이 과목에서 배우는 기술로 만들어졌습니다.**
2. **한 학기가 끝나면 여러분에게도 자기 이름으로 된 진짜 웹 주소가 하나 생깁니다.**
3. **1주 — 개요**
   웹의 개념과 웹 프로그래밍의 흐름, 실습환경 구축, Git 사용법
4. **2~5주 — HTML**
   기본 태그, 시맨틱 구조화, 이미지와 테이블, 웹 폼

과목 소개 — 웹프로그래밍 (2/2)

1. **6~7 · 9주 — CSS**
   선택자와 스타일링, 박스모델과 레이아웃, Flexbox·Grid·반응형
2. **10~13주 — JavaScript**
   기초 문법, 코어 객체, DOM 활용, 이벤트 처리
3. **14주 — 종합**
   종합 정리 · JavaScript 과제 마무리와 과제 평가 · 기말 대비
4. **평가**
   8주차 중간고사, 15주차 기말고사 (둘 다 [온라인 : LMS])

과목 소개 — 웹프로그래밍

1. 이 과목에는 따로 사 볼 교재가 없습니다.
2. 이 학습사이트의 주차별 강의·이론 편람·코드 실습장이 교재입니다.
3. 수업 시간에 다루지 못한 것도 여기에 다 적어 두었으니, 결석했거나 놓친 부분은 언제든 여기서 따라잡을 수 있습니다.

이 과목을 통과하는 가장 확실한 방법

정리

1. **매주 수업 시간에 손을 움직이세요.**
   웹은 눈으로 배워지지 않습니다. 코드는 읽는 것이 아니라 치는 것입니다.

2. **막히면 바로 물어보세요.**
   30분 넘게 혼자 막혀 있는 것은 공부가 아니라 시간 낭비입니다.

3. **작은 것을 끝까지 만들어 보세요.**
   거창한 계획보다 완성한 한 페이지가 훨씬 많이 남습니다.

1주차 · 2

인터넷과 웹은 다른 것입니다

많은 사람이 "인터넷"과 "웹"을 같은 말처럼 씁니다.

인터넷과 웹은 다른 것입니다

1. 하지만 둘은 다릅니다.
2. 인터넷은 길이고, 웹은 그 길 위를 다니는 서비스 중 하나입니다.

인터넷과 웹은 다른 것입니다

구분	무엇인가	비유
인터넷(Internet)	전 세계 컴퓨터를 연결한 물리적·논리적 통신망	전국에 깔린 도로망
웹(WWW)	인터넷 위에서 문서를 주고받는 서비스	도로 위를 다니는 택배 서비스
이메일·게임·앱	웹이 아닌 다른 인터넷 서비스들	같은 도로를 쓰는 다른 운송 수단

인터넷과 웹은 다른 것입니다

1. 웹은 1989년 스위스 CERN 연구소의 팀 버너스리(Tim Berners-Lee) 가 만들었습니다.
2. 연구자들이 논문을 서로 쉽게 참조할 방법을 찾다가 "문서 안에 다른 문서로 가는 연결(하이퍼링크)을 넣자"는 발상에서 출발했습니다.
3. 지금 우리가 매일 누르는 그 파란 글씨가 웹의 시작입니다.
4. 웹을 이루는 세 가지 발명이 그때 함께 나왔습니다 — HTML(문서를 쓰는 규칙), HTTP(문서를 주고받는 규칙), URL(문서의 주소).
5. 이 세 가지는 30년이 넘은 지금도 그대로 쓰입니다.

1주차 · 3

주소를 치면 무슨 일이 일어나는가

주소창에 hs-web.dreamitbiz.com 을 치고 엔터를 누르면, 눈 깜짝할 사이에 다음 다섯 단계가 일어납니다.

주소를 치면 무슨 일이 일어나는가 (1/2)

1. **이 과목에서 배우는 거의 모든 것이 이 그림 어딘가에 놓입니다.**
2. **주소를 번호로 바꾼다 (DNS) — 사람이 읽는 hs-web.dreamitbiz.com 을 컴퓨터가 쓰는 IP 주소(예: 185.199.108.153)로 바꿉니다. 전화번호부에서 이름으로 번호를 찾는 것과 같습니다.**
3. **서버에 요청을 보낸다 (HTTP Request)**
   "이 문서를 주세요"라는 편지를 그 번호의 컴퓨터에 보냅니다.

주소를 치면 무슨 일이 일어나는가 (2/2)

1. **서버가 답장을 보낸다 (HTTP Response)**
   서버가 HTML 문서를 봉투에 담아 돌려보냅니다. 상태 코드(200·404 같은 숫자)도 함께 옵니다.

2. **브라우저가 문서를 해석한다 (파싱·렌더링)**
   HTML을 읽어 구조를 만들고, CSS를 읽어 색과 위치를 정하고, JavaScript를 실행합니다.

3. **화면에 그린다 (Painting)**
   계산이 끝난 결과를 실제 픽셀로 칠합니다.

주소를 치면 무슨 일이 일어나는가

1. 이 중 1~3번은 네트워크의 일이고, 4~5번은 브라우저의 일입니다.
2. 그리고 우리가 이 학기에 만드는 것은 3번에서 서버가 돌려주는 그 문서입니다.

주소를 치면 무슨 일이 일어나는가

용어	뜻	이 수업에서
클라이언트(Client)	요청하는 쪽 — 보통 브라우저	여러분의 크롬 브라우저
서버(Server)	응답하는 쪽 — 파일을 갖고 기다리는 컴퓨터	15주차에 GitHub Pages를 서버로 씁니다
요청(Request)	"이거 주세요"	주소창에 주소를 치는 순간 발생
응답(Response)	"여기 있습니다" + 상태 코드	개발자도구 Network 탭에서 직접 볼 수 있습니다

1주차 · 4

웹 페이지를 이루는 세 가지 언어

웹 페이지는 세 가지 언어로 만들어집니다.

웹 페이지를 이루는 세 가지 언어

언어	담당	집짓기 비유	배우는 시기
HTML	구조 — 무엇이 있는가	기둥과 벽 (뼈대)	2~3주차
CSS	표현 — 어떻게 보이는가	페인트와 인테리어	4~7주차
JavaScript	동작 — 무엇을 하는가	전기·수도 배선 (움직이는 것)	10~13주차

셋의 역할이 정확히 나뉘어 있다는 점이 중요합니다 — 이 구분이 흐려지면 나중에 고치기 아주 어려운 코드가 됩니다.

웹 페이지를 이루는 세 가지 언어

1. 세 언어의 관계를 실감하려면 직접 하나씩 빼 보는 것이 가장 빠릅니다.
2. CSS를 빼면 페이지는 못생겨지지만 내용은 다 읽을 수 있습니다.
3. HTML을 빼면 아무것도 남지 않습니다.
4. 그래서 HTML이 뼈대입니다.

세 언어가 한 파일에 함께 있는 가장 작은 예 — hello.html (1/2)

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>내 첫 페이지</title>

  <!-- ② CSS — 어떻게 보이는가 -->
  <style>
    h1 { color: #4338ca; }
    button { padding: 10px 20px; font-size: 16px; cursor: pointer; }
  </style>
</head>
<body>
```

세 언어가 한 파일에 함께 있는 가장 작은 예 — hello.html (2/2)

```
19    <!-- ① HTML — 무엇이 있는가 -->
20    <h1 id="title">안녕하세요!</h1>
21    <button id="btn">눌러 보세요</button>
22
23    <!-- ③ JavaScript — 무엇을 하는가 -->
24    <script>
25      document.querySelector('#btn').addEventListener('click', function () {
26        document.querySelector('#title').textContent = '반갑습니다! ';
27      });
28    </script>
29  </body>
30  </html>
```

웹 페이지를 이루는 세 가지 언어

1. 위 코드를 그대로 복사해 코드 실습장(상단 학습 자료 메뉴)에 붙여 넣고 실행해 보세요.
2. 아직 문법을 몰라도 괜찮습니다.
3. 일단 화면이 뜨는 경험을 먼저 하는 것이 중요합니다.

1주차 · 5

실습 환경 준비

5.1 무엇을 설치하는가

도구	역할	내려받는 곳
크롬(Chrome)	만든 것을 보고, 개발자도구로 뜯어보는 브라우저	google.com/chrome
VS Code	코드를 쓰는 편집기 — 무료, 이 수업의 표준	code.visualstudio.com
GitHub 계정	15주차에 사이트를 공개할 곳 (지금은 가입만)	github.com

5.1 무엇을 설치하는가

1. 따로 프로그램을 더 살 필요도, 서버를 빌릴 필요도 없습니다.
2. 브라우저와 편집기만 있으면 이 학기의 거의 모든 것을 할 수 있습니다.
3. 이것이 웹의 큰 장점입니다.

5.2 VS Code에 넣어 두면 좋은 확장

1. **Live Server**
   저장하면 브라우저가 자동으로 새로고침됩니다. 이것 하나로 작업 속도가 크게 달라집니다.

2. **Korean Language Pack**
   VS Code 메뉴가 한국어로 바뀝니다.

3. **Prettier**
   들여쓰기를 자동으로 정리해 줍니다. (5주차쯤부터 유용해집니다)

5.3 첫 파일 만들기

1. 바탕화면에 web-2026 폴더를 만듭니다. 폴더 이름과 파일 이름에는 한글과 공백을 쓰지 않습니다 — 나중에 인터넷에 올릴 때 주소가 깨집니다.
2. VS Code에서 [파일] → [폴더 열기]로 그 폴더를 엽니다.
3. index.html 파일을 새로 만듭니다. index.html 은 특별한 이름 입니다 — 웹 서버는 주소에 파일 이름이 없으면 이 파일을 찾습니다.
4. 빈 파일에서 ! 를 치고 Tab 키를 누르면 HTML 기본 뼈대가 자동으로 만들어집니다.
5. 저장한 뒤 파일을 오른쪽 클릭 → [Open with Live Server] 로 브라우저에서 엽니다.

! + Tab 이 만들어 주는 기본 뼈대

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

5.3 첫 파일 만들기

1. 각 줄이 무엇인지는 2주차에 하나씩 뜯어봅니다.
2. 지금은 <title> 안의 글자를 바꿔 보고 브라우저 탭이 바뀌는 것만 확인해 보세요.

1주차 · 6

개발자도구 — 이 학기 내내 쓸 도구

크롬에서 F12(맥은 Cmd + Option + I)를 누르면 개발자도구가 열립니다.

개발자도구 — 이 학기 내내 쓸 도구

1. 이것은 남의 사이트를 뜯어보는 도구이자, 내 코드가 왜 안 되는지 알려 주는 도구입니다.
2. 이 학기에 가장 많이 열게 될 창입니다.

개발자도구 — 이 학기 내내 쓸 도구

탭	무엇을 보는가	언제 쓰는가
Elements	지금 화면의 HTML 구조와 적용된 CSS	"이 여백은 어디서 온 거지?" 할 때
Console	JavaScript 오류와 console.log() 출력	"왜 안 되지?" 할 때 — 가장 먼저 본다
Network	주고받은 파일과 상태 코드(200·404)	"이미지가 왜 안 뜨지?" 할 때
device toolbar	휴대폰 화면 크기로 보기	6주차 반응형에서

지금 바로 해 보기 — 남의 사이트 뜯어보기

정리

1. 아무 사이트나 열고 F12 를 누른 뒤 Elements 탭을 봅니다. 그 사이트의 HTML이 전부 보입니다.
2. 왼쪽 위 화살표 아이콘을 누르고 화면의 아무 글자나 클릭해 보세요. 그 글자가 어떤 태그인지 바로 잡힙니다.
3. 오른쪽 Styles 칸에서 color 값을 바꿔 보세요. 화면이 그 자리에서 바뀝니다. (새로고침하면 원래대로 돌아옵니다 — 남의 서버가 아니라 내 브라우저 화면만 바꾼 것이니까요.)

개발자도구 — 이 학기 내내 쓸 도구

1. 개발자도구로 남의 사이트를 바꿔도 그 사이트는 전혀 바뀌지 않습니다.
2. 내 컴퓨터에 내려받아 온 사본을 잠깐 고친 것뿐입니다.
3. 마음 놓고 뜯어보세요 — 잘 만든 사이트를 뜯어보는 것이 가장 좋은 공부입니다.

1주차 · 7

이 학습사이트 사용법

이 사이트는 한 학기 수업의 중심 도구입니다.

이 학습사이트 사용법 (1/2)

1. **매주 다음 흐름으로 학습이 진행됩니다.**

2. **주차별 강의**
   그 주의 내용을 읽고, 아래 실습 문제를 직접 풀어 봅니다. 실습은 브라우저에서 바로 실행되어 화면으로 결과를 확인합니다.

3. **코드 실습장**
   문법이 손에 안 익었을 때 드릴 30문항으로 반복합니다.

4. **예제 갤러리**
   완성된 예제를 실행해 보고, 코드를 고쳐 가며 뜯어봅니다.

이 학습사이트 사용법 (2/2)

1. **퀴즈**
   강의를 마친 주차는 5문항으로 이해도를 점검합니다(2~7 · 9~13주차, 11회). 100점 배점 항목은 아니지만 성실도 가점으로 최종 점수에 반영됩니다.

2. **시험**
   8주차 중간고사, 15주차 기말고사(둘 다 [온라인]). 100점을 만들 때까지 다시 응시할 수 있습니다.

3. **JavaScript 과제**
   11·12주차 수업 시간에 따라 하며 완성하는 과제 두 번(각 10점)이 과제 점수가 됩니다.

1주차에 반드시 할 일

정리

1. **학습사이트에 가입(로그인)**
   하고 이름·연락처·이메일을 입력합니다. 가입해야 실습·퀴즈·시험 기록이 남고 출석이 잡힙니다.
2. **크롬과 VS Code를 설치**
   하고 index.html 을 만들어 브라우저에 띄워 봅니다.
3. **GitHub 계정을 만듭니다.**
   15주차에 쓰지만, 사용자 이름은 나중에 여러분의 웹 주소가 되므로 미리 정해 두는 편이 좋습니다.
4. **개발자도구(F12)를 한 번 열어**
   봅니다.

이 학습사이트 사용법

1. GitHub 사용자 이름은 https://<사용자이름>.github.io 라는 평생 쓸 주소가 됩니다.
2. 장난스러운 이름보다는 이력서에 적어도 괜찮을 이름으로 정하세요.
3. 나중에 바꿀 수는 있지만 링크가 전부 끊깁니다.

1주차

실습

이 시간의 실습 3개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 가장 작은 완전한 HTML 문서를 만들어 보세요. 한국어 문서임을 밝히고(lang), 글자가 깨지지 않게 하고(charset), 탭에 "내 첫 페이지"가 뜨게(title) 하고, 화면에는 h1으로 아무 인사말이나 띄우세요.

힌트

! + Tab 이 만들어 주던 그 뼈대를 손으로 다시 써 보는 문제입니다. doctype → html → head → body...

실습 1 모범답안

모범답안

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>내 첫 페이지</title>
</head>
<body>
  <h1>안녕하세요!</h1>
</body>
</html>
```

실습 2 · 기본

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 세 언어가 함께 있는 페이지를 만들어 보세요. h1 하나와 button 하나를 두고, CSS로 h1의 색을 바꾸고, JavaScript로 버튼을 누르면 h1의 글자가 바뀌게 하세요.

힌트

강의 4절의 예제를 참고하되, 보고 베끼지 말고 기억나는 대로 써 본 뒤 막히는 곳만 다시 보세요. 그래야 남습니다.

실습 2 모범답안

모범답안

```html
<h1 id="title">처음 글자</h1>
<button id="btn">바꾸기</button>

<style>
  h1 { color: #4338ca; }
</style>

<script>
  document.querySelector('#btn').addEventListener('click', function () {
    document.querySelector('#title').textContent = '바뀐 글자!';
  });
</script>
```

실습 3 · 응용

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

> 주소를 치고 화면이 뜨기까지의 5단계를 순서 있는 목록(ol)으로 정리하세요. 각 항목에 단계 이름을 굵게(strong) 표시하고, 뒤에 한 줄 설명을 붙이세요.

힌트

순서가 있는 목록은 ul이 아니라 ol입니다. 굵게는 strong 태그입니다 — b가 아니라 strong을 쓰는 이유는…

실습 3 모범답안

모범답안

```
<h2>주소를 치면 일어나는 일</h2>
<ol>
  <li><strong>DNS 조회</strong> — 도메인 이름을 IP 주소로 바꾼다</li>
  <li><strong>HTTP 요청</strong> — 서버에 문서를 달라고 보낸다</li>
  <li><strong>HTTP 응답</strong> — 서버가 HTML과 상태 코드를 돌려준다</li>
  <li><strong>파싱 · 렌더링</strong> — 브라우저가 HTML · CSS를 해석하고 JS를 실행한다</li>
  <li><strong>화면에 그리기</strong> — 계산된 결과를 픽셀로 칠한다</li>
</ol>
```

1주차 마무리

1주차 마무리

강좌 소개 및 웹 프로그래밍 개요 — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

- ✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 실습 3개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크
- ✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

2주차 · HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ①